



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТвАЭ)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2
по дисциплине «Проектирование автоматизированных систем управления
организаций атомной отрасли»

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.*

(подпись)

Преподаватель *Волохов А.Н.*

(подпись)

Ответ представлен «__» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

Контрольные вопросы 1-3:

Вопрос	Цели (пример: 1а, 2а, 2д и т д)	Ответственные от Исполнителя
К руководству объекта автоматизации, Главному инженеру объекта автоматизации, начальнику отдела информационных-коммуникационных технологий		
План застройки объекта автоматизации 2 с указанием кабельных потерн между зданиями	1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
План этажа административного корпуса с указанием серверного помещения	1а, 1в, 2д, 2е, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
Планы этажей зданий с указанием коммутационных помещений	1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
Описание имеющихся или планируемых в серверном помещении и коммутационных помещениях систем: кондиционирования, пожаротушения, гарантированного электропитания, контроля и управления доступом, теленаблюдения	1в, 2д, 2е, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре
Описание имеющихся в зданиях структурированных кабельных сетей	1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре
Каков состав общесистемного программного обеспечения, в том числе офисных приложений, утилит и т.п., применяется на объекте автоматизации 1.	1г, 2ж, 3а	Группа экспертов по программному обеспечению, Группа экспертов по архитектуре систем
Перечень подразделений, планирующих использовать АСУП	1д, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по архитектуре систем
Перечень автоматизированных систем, взаимодействующих с АСУП, в т.ч.	1а, 1б, 1г, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по информационной безопасности,

Вопрос	Цели (пример: 1а, 2а, 2д и т д)	Ответственные от Исполнителя
расположенных за пределами объекта автоматизации (АСУ ТП, АСУ прозводства и т. п.)		Группа экспертов по программному обеспечению
Расположение и характеристики узла доступа к сетям связи общего пользования	1б, 1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по информационной безопасности
К руководству подразделений, эксплуатирующих АСУП		
Планы этажей с указанием на них помещений, планируемых для размещения подразделений, эксплуатирующих АСУП	1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
Наличие, схемы прохождения кабель-каналов на планах этажей, их характеристики	1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре
Наличие, схемы прохождения кабель-каналов между зданиями, их характеристики	1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре
Краткий перечень бизнес процессов, выполняемых каждым подразделением, с использованием АСУП	1д, 2а, 2б, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам
Перечень бизнес приложений (из предложенного списка), необходимых для реализации АСУП объекта автоматизации 2. По каждому бизнес приложению – использующие его подразделения	1д, 2а, 2б, 2ж, 3а	Группа экспертов по программному обеспечению, Группа экспертов по бизнес-процессам
Количество требующихся АРМ по каждому подразделению	1а, 1г, 2е	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по инфраструктуре
Схема размещения АРМ на плане этажа	1а, 1в, 2д, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
Требуемые характеристики устройств отображения информации	1а, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре

Вопрос	Цели (пример: 1а, 2а, 2д и т д)	Ответственные от Исполнителя
Состав периферийного оборудования АРМ	1а, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре
Какая автоматизированная система (совокупность автоматизированных систем) из предложенного списка реализует бизнес процесс	1д, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по бизнес-процессам
К сотрудникам подразделений, непосредственно работающих на АРМ		
Общее количество сотрудников подразделения, работающих на АРМ	1а, 1г	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по инфраструктуре
Максимальное количество одновременно работающих на АРМ сотрудников	1а, 1г	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по инфраструктуре
Перечень бизнес-процессов подразделения, выполняемых АСУП	1д, 2а, 2б	Группа экспертов по бизнес-процессам
Перечень бизнес приложений (из части предложенного списка), необходимых подразделению для реализации АСУП объекта автоматизации 2. По каждому бизнес приложению – количество клиентов	1д, 2а, 2б, 2ж	Группа экспертов по программному обеспечению, Группа экспертов по бизнес-процессам
Состав, тип и суточный объем вводимой со своего АРМ в АСУП информации	1а, 1д, 2а, 2б	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по архитектуре систем
Состав, тип и суточный объем запрашиваемой в базе данных АСУП информации, как непосредственными обращениями к базе данных, так и опосредованным запросами данных, необходимых для вычислений. Максимально допустимое время ожидания	1а, 1д, 2а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по программному обеспечению

Дополнительный вопрос:

Вопрос	Цели (пример: 1а, 2а, 2д и т д)	Ответственные от Исполнителя
К руководству объекта автоматизации, Главному инженеру объекта автоматизации, начальнику отдела информационных-коммуникационных технологий		
Какие стратегические цели и КРІ должны обеспечиваться АСУП на объекте автоматизации 2	1д, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие нормативные требования и класс защищённости должны быть учтены	1б, 2г, 3а	Группа экспертов по информационной безопасности, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие сроки ввода, этапы строительства и ограничения по поэтапному запуску АСУП	2в, 2д, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по инфраструктуре
Какие внешние и смежные системы должны интегрироваться с АСУП	1а, 1б, 1г, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по программному обеспечению, Группа экспертов по информационной безопасности
Какие требования к отказоустойчивости, резервированию и времени восстановления после сбоев	1а, 1в, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие помещения определены под серверную, коммутационные и размещение АРМ	1в, 2д, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие централизованные политики по ОС, СУБД, офисному ПО и утилитам уже приняты в организации	1г, 2ж	Группа экспертов по программному обеспечению, Группа экспертов по информационной безопасности
Какие требования по импортозамещению и использованию ПО из реестра отечественного ПО	1г, 1д, 2ж	Группа экспертов по программному обеспечению, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие требования к модели угроз, категорированию и	1б, 2г	Группа экспертов по информационной безопасности

Вопрос	Цели (пример: 1а, 2а, 2д и т д)	Ответственные от Исполнителя
защите каналов связи за пределами контролируемой зоны		
Какие ожидания по эксплуатационной документации, обучению персонала и порядку передачи АСУП в эксплуатацию	2в, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по бизнес- процессам
К руководству подразделений, эксплуатирующих АСУП		
Какие бизнес-процессы подразделения должны быть автоматизированы в первую очередь	1д, 2а, 3а	Группа экспертов по бизнес- процессам, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие функции сейчас выполняются вручную и требуют новой разработки или доработки ПО	1д, 2б	Группа экспертов по бизнес- процессам, Группа экспертов по программному обеспечению
Какие данные подразделение вводит, какие запрашивает, каковы объёмы и периодичность	1а, 1д, 2а	Группа экспертов по бизнес- процессам, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие отчёты и аналитические выборки нужны руководству подразделения	1д, 2а, 2б	Группа экспертов по бизнес- процессам, Группа экспертов по программному обеспечению
Какие роли и права доступа нужны сотрудникам подразделения	1б, 2г	Группа экспертов по информационной безопасности, Группа экспертов по бизнес- процессам
Какие смежные подразделения и внешние системы участвуют в бизнес-процессах	1д, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по бизнес- процессам
Сколько АРМ требуется, где они размещаются и какие периферийные устройства нужны	1а, 1в, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие требования к производительности, времени отклика и доступности системы	1а, 1г	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по программному обеспечению
Какие бизнес-приложения уже используются и какие нужно добавить в АСУП	1д, 2а, 2ж	Группа экспертов по программному обеспечению, Группа экспертов по бизнес- процессам
Какие ограничения по срокам, регламентам,	1а, 2д, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем,

Вопрос	Цели (пример: 1а, 2а, 2д и т д)	Ответственные от Исполнителя
сменности и удалённой работе сотрудников		Группа экспертов по инфраструктуре, Группа экспертов по информационной безопасности
К сотрудникам подразделений, непосредственно работающих на АРМ		
Какие операции вы выполняете на АРМ	1д, 2а, 2б	Группа экспертов по бизнес-процессам
Какие данные вы вводите в систему, в каком объёме и как часто	1а, 1д, 2а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по архитектуре систем
Какие данные вы запрашиваете из системы и какие отчёты формируете	1а, 1д, 2а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по программному обеспечению
Какое максимальное время ожидания ответа системы для вас допустимо	1а, 1г	Группа экспертов по архитектуре систем, Группа экспертов по программному обеспечению
Какие ошибки или неудобства в текущей системе объекта мешают вашей работе	1д, 2а, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по программному обеспечению
Какие поля, справочники и классификаторы должны быть обязательными при вводе	1д, 2а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по архитектуре систем
Нужен ли вам удалённый доступ и с каких устройств вы планируете работать	1а, 1б, 1в	Группа экспертов по информационной безопасности, Группа экспертов по инфраструктуре
Какие права доступа должны быть у вашей роли	1б, 2г	Группа экспертов по информационной безопасности
Какое периферийное оборудование вы используете	1а, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре
Какие подсказки, обучение и инструкции нужны вам для работы с АСУП	2в, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам, Группа экспертов по программному обеспечению